작성 예시 · 3 차시 · CNN 합성곱 · 이 정도 분량과 말투로 쓰면 돼요. 내용은 꼭 내 과제로 바꿔 써요.

심화 과제 보고서

학번	10000	이름	김예시
과제 제목	필터로 세로선 찾기 (합성곱)	작성일	2026. 11. 12.

1. 무엇을 만들었나요? 문제를 내 말로 2~3 줄

5×5 칸에 숫자 1(세로줄)을 0 과 1 로 그리고, 3×3 '세로선 필터'를 한 칸씩 옮기며 곱해서 더했다(합성곱).
세로선이 있는 곳에서 결과가 가장 크게 나오는지 확인했다.

2. 어떻게 나눠서 풀었나요? 단계마다 한 줄씩, 한국어로

단계	한 일	사용한 문법
1	숫자 1 그림을 리스트 속 리스트(5×5)로, 세로선 필터를 3×3 으로 만들었다.	2 차원 리스트
2	필터를 올릴 위치(가로 3 곳 × 세로 3 곳)를 이중 for 문으로 정했다.	이중 for 문, range
3	한 위치에서 겹치는 9 칸을 곱해서 모두 더해 결과 표에 넣었다.	for 문 4 겹, +=
4	결과 3×3 표와 가장 큰 값을 출력해서 세로선 위치를 찾았다.	for 문, if 문, max

3. 핵심 코드와 실행 결과 가장 중요한 부분만, 왜 중요한지 한 줄

핵심 코드

```
img = [[0,0,1,0,0],
       [0,0,1,0,0],
       [0,0,1,0,0],
       [0,0,1,0,0],
       [0,0,1,0,0]]          # 숫자 1 (세로줄)
filt = [[-1,1,-1], [-1,1,-1], [-1,1,-1]]   # 세로선 필터
out = []
for r in range(3):
    row = []
    for c in range(3):
        s = 0
        for i in range(3):
            for j in range(3):
                s += img[r+i][c+j] * filt[i][j]
        row.append(s)
    out.append(row)
for row in out:
    print(row)
큰값 = out[0][0]
for row in out:
    if max(row) > 큰값:
        큰값 = max(row)
print("가장 큰 값:", 큰값)
```

실행 결과

```
[-3, 3, -3]
[-3, 3, -3]
[-3, 3, -3]
가장 큰 값: 3

→ 가운데 줄만 3
   (세로선이 있는 곳)
→ 양옆은 -3
   (선이 없는 곳)
```

이 코드가 중요한 이유: s += img[r+i][c+j] * filt[i][j] 줄. 그림과 필터가 같은 모양일수록 곱한 값의 합이 커져서 '특징'을 찾을 수 있다.

4. 막혔던 곳과 해결한 방법 오류 이름과 고친 방법

처음에 range(5)로 반복했더니 IndexError 가 났다. 필터가 3 칸이라 5 칸 그림에서는 3 번(0, 1, 2)만 옮길 수 있었다.
range(5 - 3 + 1)로 생각해서 range(3)으로 고쳤다.

5. 배운 점과 더 해 보고 싶은 것 새로 알게 된 것 하나, 다음에 해 볼 것 하나

CNN 은 그림을 통째로 외우는 게 아니라 작은 필터로 '선이 있나?'를 곳곳에서 검사한다는 것을 알았다.
다음에는 가로선 필터도 만들어서 숫자 7 의 윗줄을 찾아보고 싶다.

스스로 확인 ■ 자동 확인을 모두 통과했어요 ■ 코드를 직접 입력했어요 ■ 도움받은 곳: (3 일차 이중 for 문 복습, 친구 1 명)